



EMI305 · PRODUCCIÓN DE SOFTWARE · SISTEMAS CIBERFÍSICOS

Modelado orientado a agentes de SVIF con iStar 2.0

Actividad Semana 3 — CIM del caso SVIF construido con la biblioteca
scratchpad iStar 2.0 · vistas SD y SR/híbrida · trazabilidad cim-^{*}.

Magíster en Ingeniería Informática · UFRO

EMI305 · Producción de Software · 2026



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

¿Por qué orientación a agentes para SVIF?

SVIF involucra componentes de software y hardware que interactúan de manera distribuida y persiguen objetivos que pueden entrar en conflicto:

PRIVACIDAD DE DATOS

VS.

OPORTUNIDAD DE LA IDENTIFICACIÓN

SEGURIDAD DEL RECINTO

VS.

EFICIENCIA DE RECURSOS

La **orientación a agentes** permite capturar objetivos, responsabilidades y dependencias desde etapas tempranas (Cares, Sepúlveda & Navarro, 2019).

iStar 2.0 (Dalpiaz, Franch & Horkoff, 2016) provee los constructos necesarios: actores, agentes y roles; objetivos, tareas, recursos y cualidades; y enlaces de dependency, refinement, needed-by, qualification y contribution.

ENTREGABLE

Modelo CIM en diagrams.net

Archivo cim-istar-svif.drawio con dos páginas:

VISTA SD

VISTA SR/HÍBRIDA

Biblioteca: scratchpad iStar 2.0 (../recursos-comunes/librerias-drawio/).

26 elementos inventariados (3 actores · 2 goals · 10 tasks · 5 resources · 4 qualities · 3 dependums).

Identificación de actores

ACTOR	TIPO ISTAR	JUSTIFICACIÓN
Face Monitor Component	AGENTE	Entidad concreta (nodo ESP32-CAM) con autonomía para percibir y decidir.
Access Actuator Component	AGENTE	Entidad concreta (nodo ESP32) que actúa sobre el mundo físico.
Administrador de Seguridad	ACTOR	Interesado humano; depende del sistema para mantener el recinto controlado.

Decisión de modelado: los nodos ciberfísicos se modelan como **agentes** (instancias concretas con autonomía) y al humano como **actor** genérico, siguiendo la distinción de iStar 2.0.

Dependency & Refinement

PASO 1 · DEPENDENCY (VISTA SD)

Tres dependencias clave

- El **Administrador de Seguridad** depende del **Access Actuator** para el goal «Acceso controlado al recinto» y el recurso «Registro de accesos».
- El **Access Actuator** depende del **Face Monitor** para el recurso «Evento de identificación»: no puede decidir sobre el acceso sin que alguien perciba e identifique a la persona.

PASO 2 · REFINEMENT (VISTA SR)

AND en el monitor · AND + OR en el actuador

Monitor · «Monitorear presencia de personas» se refina **AND** en:

- Capturar imagen → Detectar rostro → Identificar rostro → Publicar evento
- «Identificar rostro» se refina en «Comparar con rostros enrolados»

Actuador · «Controlar acceso al recinto» se refina **AND** en:

- Evaluar autorización · Gestionar respuesta · Registrar evento
- «Gestionar respuesta» se refina **OR** en: **Desbloquear** v **Activar alarma**

NeededBy · Qualification · Contribution

PASO 3 · NEEDEDBY

Recursos por tarea

- Capturar imagen → **Sensor cámara OV2640**
- Comparar rostros → **Base de rostros enrolados**
- Desbloquear cerradura → **Cerradura electromecánica**
- Activar alarma → **Alarma sonora**
- Registrar evento → **Bitácora de accesos**

PASO 4 · QUALIFICATION

Cualidades

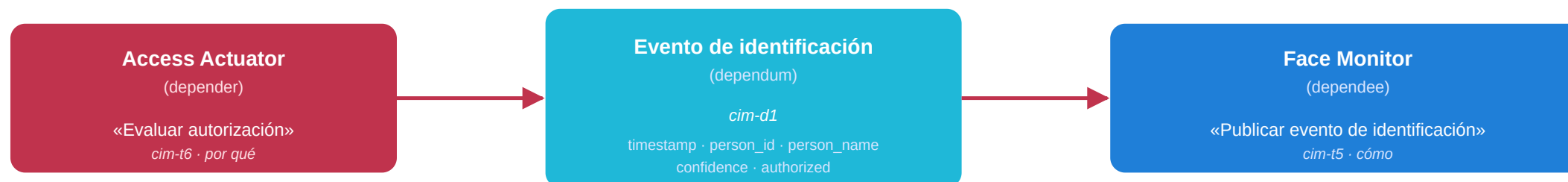
- «**Identificación oportuna**» califica a «Monitorear presencia de personas»
- «**Oportunidad de la respuesta**» califica a «Controlar acceso al recinto»

PASO 5 · CONTRIBUTION

Aportes a softgoals

- **Comparar con rostros enrolados** → **help**
«Privacidad de datos personales»
- **Publicar evento de identificación** → **hurt**
«Privacidad» (transmite datos minimizados)
- **Registrar evento de acceso** → **help** «Trazabilidad de accesos»

La dependencia que articula SVIF



Esta dependencia recorre toda la cadena: del CIM al dependum PIM, al hilo MQTT, al struct PSM y al callback en el actuador.

La dependencia *cim-d1* (Evento de identificación) es el **eje** que recorre toda la cadena MDD: CIM → dependum del PIM → hilo MQTT → struct PSM → callback en el actuador.

Inventario de elementos (cim-*)

Monitor (cim-a1)

ID	ELEMENTO	TIPO
cim-g1	Monitorear presencia de personas	goal
cim-t1..t5	Capturar / Detectar / Identificar / Comparar / Publicar	task
cim-r1	Sensor de cámara OV2640	resource HW
cim-r2	Base de rostros enrolados	resource SW
cim-q1	Identificación oportuna	quality
cim-q2	Privacidad de datos personales	quality

Administrador (cim-a3) + dependums cim-d1, cim-d2, cim-d3.

Actuador (cim-a2)

ID	ELEMENTO	TIPO
cim-g2	Controlar acceso al recinto	goal
cim-t6..t10	Evaluar / Gestionar respuesta / Desbloquear / Alarmar / Registrar	task
cim-r3	Cerradura electromecánica	resource HW
cim-r4	Alarma sonora	resource HW
cim-r5	Bitácora de accesos	resource SW
cim-q3	Oportunidad de la respuesta	quality
cim-q4	Trazabilidad de accesos	quality

Lo que el modelo asume (y deja abierto)

ASUNCIONES TOMADAS

Cerradas en el CIM

- Los nodos ciberfísicos son **agentes**; el humano es **actor**.
- El **OR** en la respuesta de acceso captura una decisión de diseño **abierta a nivel CIM**: el modelo no prescribe cuándo desbloquear o alarmar.
- Las cualidades se limitan a las **4 con influencia arquitectónica demostrable** (oportunidad ×2, privacidad, trazabilidad).

LO QUE SE DIFIERE

Queda para fases siguientes

- **Lógica del OR**: cuándo desbloquear o alarmar (fase Code: política de evaluarAutorizacion).
- Otras cualidades (eficiencia energética, confiabilidad) → requisitos en diseno-del-sistema.md.
- Trazabilidad: IDs cim-* se conservan en el PIM mediante id_cim_parent (Semana 4).

Qué entrega Semana 3

- ✓ Modelo CIM en diagrams.net (cim-istar-svif.drawio) con la biblioteca *scratchpad iStar 2.0*.
- ✓ Dos páginas: **Vista SD** (dependencias estratégicas) + **Vista híbrida SD/SR** (rationale dentro de los límites).
- ✓ Paso a paso documentado: Dependency → Refinement → NeededBy → Qualification → Contribution.
- ✓ Inventario cim-* (26 elementos) — base de la trazabilidad hacia el PIM en la Semana 4.

REFERENCIAS

Cares, C., Sepúlveda, S., & Navarro, C. (2019). *AGENT-ORIENTED ENGINEERING FOR CYBER-PHYSICAL SYSTEMS*. ICITS 2019. Springer.

Dalpiaz, F., Franch, X., & Horkoff, J. (2016). *ISTAR 2.0 LANGUAGE GUIDE*. arXiv:1605.07767.

PRÓXIMA PARADA

Semana 4 • MDD4CPS

Transformar este CIM en PIM (DSL CPS) → PSM (C++ Arduino) → Code.

La trazabilidad cim-* se mantiene vía id_cim_parent.